4. $z_1 = (a+2) + (b+1)i$ (penjualan produk unggulan)
$z_2 = (b+1) - (a+2)i$ (pesaing)
$\Rightarrow z_1 = 2 + 10i$
$z_2 = 10 - 2i$

a) konversi ke bil. kutub $r.\text{cis}\,\theta$ (θ dalam radian dan derajat)
$r = \sqrt{x^2 + y^2}$; $\theta = \arctan(y/x)$
$\Rightarrow z_1 = 2 + 10i$
$\Rightarrow r_1 = \sqrt{2^2 + 10^2}$
$= \sqrt{4 + 100}$
$= \sqrt{104} \rightarrow 2\sqrt{26}$
$= 10{,}1980$
$\Rightarrow \theta_1 = \arctan(10/2) = \arctan(5)$
radian $= 1{,}3734$ rad $\longrightarrow$ konversi ke derajat $= 1{,}3734 \times \frac{180^\circ}{\pi}$
derajat $= 78{,}6901^\circ$

$\Rightarrow$ Bentuk kutub $z_1 = 10{,}1980 \text{ cis}(78{,}6901^\circ)$

Dipindai dengan CamScanner

$\Rightarrow z_2 = 10 - 2i$

$\Rightarrow r = \sqrt{10^2 + (-2)^2}$

$= \sqrt{100 + 4}$

$= \sqrt{104}$

$= 10,1980$

$\Rightarrow \theta = \arctan(-2/10) = \arctan(-0,2)$

radian $= -0,1974$ rad $\rightarrow$ konversi ke derajat $= -0,1974 \times \frac{180^\circ}{\pi}$

derajat $= -11,3099^\circ$

$\Rightarrow$ bentuk kutub $= 10,1980 \text{ cis } (-11,3099^\circ)$

b. Penjumlahan $\rightarrow z_1 + z_2$

$\Rightarrow (2 + 10i) + (10 - 2i)$

$= 12 + 8i$

Perkalian $\rightarrow z_1 . z_2$

$\Rightarrow (2 + 10i)(10 - 2i)$

$= 20 - 4i + 100i - 20i^2$

$= 20 + 96i - 20i^2$

$= 20 + 96i + 20$

$= 40 + 96i$

Pembagian

$\Rightarrow \frac{2 + 10i}{10 - 2i}$

$= \frac{2 + 10i}{10 - 2i} \cdot \frac{10 + 2i}{10 + 2i}$

$= \frac{20 + 4i + 100i + 20i^2}{100 + 20i - 20i - 4i^2}$

$= \frac{104i}{104}$

$= i$

magnitudo selisih $|z_1 - z_2|$

$\Rightarrow z_1 - z_2$

$= (2 + 10i) - (10 - 2i)$

$= -8 + 12i$

$\Rightarrow |z_1 - z_2|$

$= \sqrt{(-8)^2 + 12^2}$

$= \sqrt{64 + 144}$

$= \sqrt{208}$

$= 14,4222$

Dipindai dengan CamScanner

c) De moivre $\Rightarrow z^n = r^n \cdot cis(n\theta)$

$\theta_0 = 45^\circ$

- Bentuk Kutub

$(z_1)^4 = (2\sqrt{26})^4 \cdot cis(4 \cdot 78{,}6901^\circ)$

$= 2^4 \cdot (\sqrt{26})^4 \cdot cis(314{,}7604^\circ)$

$= 16 \cdot 276 \cdot \cos(314{,}7604^\circ) + i \sin(314{,}7604^\circ)$

$= 10816 \cdot (0{,}7041 + (-0{,}7101i))$

$\approx 7616 - 7680i$

- Bentuk Aljabar

$(z_1)^2 = (2+10i)(2+10i)$

$= 4 + 20i + 20i + 100i^2$

$= 4 + 40i - 100$

$= -96 + 40i$

$(z_1)^4 = (-96+40i)(-96+40i)$

$= 9216 - 3840i - 3840i + 1600i^2$

$= 9216 - 7680i - 1600$

$= 7616 - 7680i$

$\therefore$ hanya ada sedikit selisih dari pembulatan sudut

d) Akar pangkat 3 dari $w = 8\ cis(45^\circ)$

$\Rightarrow w = 8(\cos 45^\circ + \sin 45^\circ)$; $r = 8$ dan $\theta = 45^\circ$

$\Rightarrow$ akar ke-n $\Rightarrow w_k = \sqrt[n]{r} \cdot cis\left(\frac{\theta + 360^\circ \cdot k}{n}\right)$ $k = 0, 1, 2$

$\Rightarrow \sqrt[3]{8} = 2$

$\Rightarrow k = 0$

$w_0 = 2 \cdot cis\left(\frac{45^\circ + 360^\circ \cdot 0}{3}\right)$

$= 2 \cdot cis\ \frac{45^\circ}{3}$

$= 2\ cis\ 15^\circ$

$= 2 \cdot (\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ)$

$= 2(0{,}9659 + 0{,}2588i)$

$= 1{,}9318 + 0{,}5176i$

$\Rightarrow k = 1$

$w_1 = 2 \cdot cis\left(\frac{45^\circ + 360^\circ}{3}\right)$

$= 2 \cdot cis\ 135^\circ$

$= 2 \cdot (\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$

$= 2\left(-\frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{1}{2}\sqrt{2}\, i\right)$

$= -\sqrt{2} + \sqrt{2}\, i$

$\Rightarrow k = 2$

$w_2 = 2 \cdot cis\left(\frac{45^\circ + 360^\circ \cdot 2}{3}\right)$

$= 2 \cdot cis\left(\frac{45^\circ + 720^\circ}{3}\right)$

$= 2 \cdot cis\ 255^\circ$

$= 2(\cos 255^\circ + i \sin 255^\circ)$

$= 2(-0{,}2588 + (-0{,}9659)i) = -0{,}5176 - 1{,}9319i$

Dipindai dengan CamScanner

f) $\arg(z_1/z_2)$ atau $\arg(z_1) - \arg(z_2)$ menunjukkan selisih waktu antara popularitas ke-2 barang. Dalam bisnis, jarang terjadi produk mencapai penjualan tertinggi di hari yang sama. Dengan adanya sudut fase $\arg(z_1) - \arg(z_2)$ ini, dapat diketahui produk mana yang memimpin popularitas, tanpa ini perusahaan hanya akan menebak. Misalnya, salah satu produk menghasilkan nilai yang positif (menaiki popularitas lebih dulu), maka perusahaan dapat mengatur jadwal stok di gudang agar tidak menumpuk secara bersamaan.

Fourier Transform karena dapat membantu dan membedah data yang tidak rapi menjadi pola musiman yang jelas. Karena berbasis bilangan kompleks, fourier bisa menangkap informasi amplitudo (besarnya lonjakan penjualan) dan fase (kapan lonjakan terjadi) secara bersamaan. Dengan fourier, prediksi stok menjadi lebih akurat.

Dipindai dengan CamScanner